

SYSTEMATIC TRADING PILL #6

Por qué "mejorar" tu sistema lo empeora: la trampa mortal del over-optimization

Rompe el patrón

Dos traders desarrollan sistemas de breakout en el mismo activo.

Trader A: Optimiza obsesivamente durante 3 meses.

Prueba 50 combinaciones de parámetros.

Ajusta RSI, ATR, timeframes, stops, targets.

Finalmente encuentra la combinación "perfecta":

- Win rate: 78%
- Profit factor: 4.2
- Drawdown máximo: -8%
- Sharpe ratio: 3.1

Backtest: Espectacular. "Encontré la gallina de huevos de oro."

Trader B: Diseña sistema simple en 2 semanas.

Solo 3 reglas básicas.

Prueba 5 combinaciones.

Escoge la más robusta (no la más rentable):

- Win rate: 48%
- Profit factor: 1.6
- Drawdown máximo: -22%
- Sharpe ratio: 1.2

Backtest: Mediocre. "No es espectacular, pero es consistente."

Ambos empiezan a operar en real...

6 meses después:

Trader A:

- Win rate real: 38% (cayó de 78%)
- Profit factor real: 1.1 (cayó de 4.2)
- Drawdown real: -34% (vs -8% en backtest)
- **Resultado: -12% en 6 meses**

Su reacción: "No entiendo qué pasó. El backtest era perfecto."

Trader B:

- Win rate real: 45% (similar a backtest)
- Profit factor real: 1.5 (similar)
- Drawdown real: -19% (dentro de lo esperado)
- **Resultado: +18% en 6 meses**

Su reacción: "Todo dentro de lo esperado. El sistema es robusto."

La paradoja:

El backtest "perfecto" falló en real.

El backtest "mediocre" funcionó en real.

¿Por qué?

Trader A tenía un sistema SOBRE-OPTIMIZADO (curve-fitted).

Trader B tenía un sistema ROBUSTO.

La lección brutal:

El mejor backtest NO es el mejor sistema.

A veces, "mejorar" tus parámetros EMPEORA tu sistema para trading real.



La píldora

Qué es: Over-Optimization (Curve Fitting)

Over-optimization es cuando ajustas tanto los parámetros de tu sistema que funciona PERFECTO en datos históricos...

...pero falla completamente en datos nuevos.

Es como estudiar SOLO las preguntas del examen del año pasado.

Sacas 100/100 en ese examen específico.

Pero si cambian aunque sea 20% de las preguntas, repruebas.

"Un sistema sobre-optimizado es como un traje hecho a la medida... de los datos del pasado. Cuando llega el futuro (que tiene forma diferente), el traje no te queda."

Cómo sucede (sin que te des cuenta)

No es que los traders BUSQUEN sobre-optimizar.

Sucede naturalmente cuando:

Escenario típico:

1. Tienes una idea de sistema (ej: breakout en opening range)
2. Haces backtest: Win rate 52%, ok pero no espectacular
3. Piensas: "¿Y si ajusto el timeframe?"
4. Pruebas 15min, 30min, 1h → 30min da 58% win rate
5. Piensas: "¿Y si ajusto el stop loss?"
6. Pruebas 1%, 1.5%, 2%, 2.5% → 1.8% da mejor Sharpe
7. Piensas: "¿Y si filtro con RSI?"
8. Pruebas RSI 30, 35, 40... → 37 da mejor profit factor
9. Piensas: "¿Y si solo opero ciertos días?"
10. Pruebas lunes-viernes → Martes y jueves dan mejores resultados

Resultado final:

Sistema que funciona PERFECTO... en esos datos específicos.

Pero tienes:

- Timeframe optimizado a 30min
- Stop loss optimizado a 1.8%
- RSI optimizado a 37

- Días optimizados a martes y jueves

15+ parámetros ajustados hasta encontrar la "combinación perfecta".

El problema:

Esa combinación es perfecta SOLO para esos datos históricos.

En datos nuevos (trading real), la magia desaparece.

La señal de alerta:

Si tu backtest tiene >75% win rate, profit factor >3, y drawdown <10%...

Probablemente sobre-optimizaste.

Los sistemas reales tienen imperfecciones. Los sistemas perfectos en backtest son ficción.



Look-Ahead Bias: El tramposo invisible

Hay una forma PEOR de arruinar tu backtest sin darte cuenta:

Look-ahead bias.

Es cuando tu backtest usa información del FUTURO que NO tendrías en trading real.

Ejemplos comunes de look-ahead bias

Error #1: Usar el close price cuando solo tendrías el open

Tu regla: "Entro en breakout si el precio cierra arriba del high de ayer"

En backtest: Usas el close price de hoy para decidir si entrar

Problema: En real, no sabes el close hasta que el día termina. Ya es tarde para entrar.

Solución: Usa el open price de MAÑANA para entrar (cuando confirmas que HOY cerró arriba del high de ayer).

Error #2: Usar datos intraday que no existían en ese momento

Tu regla: "Entro si ATR(14) cruza arriba de 50"

En backtest: Calculas ATR usando TODO el día (open, high, low, close)

Problema: En real, a las 10am solo tienes datos hasta las 10am. No sabes el high/low/close del día.

Solución: Calcula ATR solo con datos DISPONIBLES hasta ese momento exacto.

Error #3: "Rebalancear" basado en datos futuros

Tu regla: "Ajusto position size según volatilidad del mes"

En backtest: Usas la volatilidad de TODO el mes para ajustar el primer día

Problema: El día 1 del mes no sabes la volatilidad del mes completo.

Solución: Usa volatilidad de los últimos 30 días ANTES del mes actual.

Error #4: Usar indicadores que se "repintan"

Algunos indicadores (pivots, fractals, zigzag) cambian DESPUÉS del hecho.

En backtest: Se ven perfectos (siempre aciertan)

En real: La señal que viste ayer hoy dice otra cosa

Solución: Confirma que el indicador NO cambia retroactivamente. Si se repinta, no lo uses.

El problema del look-ahead bias:

Es INVISIBLE si no sabes qué buscar.

Tu backtest se ve perfecto.

Tu código no da error.

Pero estás operando con información del futuro.

Cuando operas en real (sin esa info), el sistema colapsa.

Cómo evitar look-ahead bias

Regla de oro:

En cada momento del backtest, pregúntate:

"¿Esta información estaría disponible en trading real EN ESE EXACTO MOMENTO?"

Si la respuesta es NO, tienes look-ahead bias.

Checklist anti-look-ahead:

- ☒ Solo uso precios/datos ANTERIORES al momento de decisión
- ☒ Si necesito confirmación de cierre, entro en el SIGUIENTE bar
- ☒ Los indicadores se calculan solo con datos disponibles hasta ese momento
- ☒ No uso variables que cambien retroactivamente
- ☒ Los splits/dividendos se ajustan ANTES de usar los datos



In-Sample vs Out-of-Sample: La única forma de validar

Aquí viene la parte que separa traders profesionales de amateurs:

NUNCA optimices en TODOS tus datos.

La metodología correcta

Paso 1: Divide tus datos en dos

- **In-Sample (IS):** 60-70% de tus datos históricos → AQUÍ optimizas
- **Out-of-Sample (OOS):** 30-40% de tus datos más recientes → NO TOCAS durante optimización

Ejemplo:

Tienes datos de 2015-2024 (10 años).

- In-Sample: 2015-2020 (6 años) → optimizas aquí
- Out-of-Sample: 2021-2024 (4 años) → validación (NO TOCAS)

Paso 2: Optimiza SOLO en In-Sample

Ajusta parámetros, prueba variaciones, encuentra "el mejor" sistema.

Pero SOLO usando el In-Sample (2015-2020).

Paso 3: Valida en Out-of-Sample

Ahora SÍ pruebas tu sistema "optimizado" en Out-of-Sample (2021-2024).

UNA SOLA VEZ. Sin cambiar nada.

¿Qué esperas ver?

Sistema ROBUSTO:

In-Sample: Win rate 52%, Profit Factor 1.8, Drawdown -20%

Out-of-Sample: Win rate 48%, Profit Factor 1.6, Drawdown -23%

Degradación: ~10-15% → ACCEPTABLE ✓

Sistema SOBRE-OPTIMIZADO:

In-Sample: Win rate 78%, Profit Factor 4.2, Drawdown -8%

Out-of-Sample: Win rate 41%, Profit Factor 1.1, Drawdown -32%

Degradación: >50% → RED FLAG MASIVA ✗

¿Qué degradación es aceptable?

Degradación IS → OOS	Veredicto
0-10%	Excelente (casi perfecto)
10-20%	Bueno (aceptable)
20-30%	Sospechoso (revisar)
30-50%	Probable overfit (cuidado)
>50%	Overfit confirmado (descartar)

La trampa del "peeking"

Error mortal que TODOS cometen:

Optimizas en In-Sample.

Validas en Out-of-Sample → Resultado malo.

Piensas: "Hmm, déjame ajustar un poco y pruebo de nuevo en OOS".

Ajustas. Vuelves a probar en OOS. Mejor.

Repites 10 veces...

ACABAS DE CONTAMINAR TU OUT-OF-SAMPLE.

Ahora tu OOS ya NO es "datos no vistos".

Le hiciste "peeking" (espiaste) múltiples veces y ajustaste basado en eso.

Regla de oro:

Out-of-Sample se prueba UNA SOLA VEZ.

Si falla, vuelves a In-Sample y rediseñas.

NO ajustas "un poco" y vuelves a OOS.

Si ya hiciste peeking, necesitas nuevos datos OOS (más recientes).



Walk-Forward Testing: El nivel pro

In-Sample / Out-of-Sample es bueno.

Pero hay un nivel más riguroso: **Walk-Forward Testing**.

Cómo funciona

En lugar de dividir una sola vez (IS/OOS), divides MÚLTIPLES veces y avanzas progresivamente.

Ejemplo:

- **Período 1:** Optimiza en 2015-2017 → Valida en 2018
- **Período 2:** Optimiza en 2016-2018 → Valida en 2019
- **Período 3:** Optimiza en 2017-2019 → Valida en 2020
- **Período 4:** Optimiza en 2018-2020 → Valida en 2021
- **Período 5:** Optimiza en 2019-2021 → Valida en 2022

¿Qué buscas?

Que el sistema funcione CONSISTENTEMENTE en TODOS los períodos OOS.

Si funciona en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 → **Sistema robusto**

Si funciona solo en 2018 y 2021 pero falla el resto → **Sistema frágil**

Walk-Forward es el gold standard porque:

- Simula trading real (reoptimizas periódicamente)
- Detecta si el sistema funciona en DIFERENTES condiciones de mercado
- No depende de "suerte" en un solo período OOS



Cómo construir sistemas ROBUSTOS (no perfectos)

La clave no es hacer el backtest perfecto.

Es hacer un sistema que funcione incluso cuando las condiciones cambien.

Principio #1: Menos parámetros = más robusto

Sistema con 15 parámetros:

Puede optimizarse para dar resultados espectaculares.

Pero es frágil. Si cambias 1 parámetro, colapsa.

Sistema con 3 parámetros:

No da resultados espectaculares.

Pero es robusto. Funciona en múltiples configuraciones.

Regla práctica:

Si tu sistema tiene >5 parámetros optimizables, probablemente sobre-optimizaste.

Principio #2: Rangos amplios > valores exactos

Mal:

"Mi sistema funciona SOLO con RSI = 37. Con 36 o 38 falla."

Bien:

"Mi sistema funciona con RSI entre 30-45. El rendimiento es similar en todo el rango."

Si tu sistema depende de un valor MUY específico (ej: stop loss de exactamente 1.83%), es señal de overfit.

Sistemas robustos funcionan en RANGOS amplios de parámetros.

Principio #3: Simplicidad > complejidad

Entre dos sistemas con resultados similares:

- **Sistema A:** 3 reglas, 2 indicadores, profit factor 1.6
- **Sistema B:** 12 reglas, 7 indicadores, profit factor 1.8

Escoge el Sistema A.

¿Por qué?

Porque el Sistema B probablemente logra ese 1.8 por sobre-optimización.

El Sistema A con 1.6 es más honesto.

"Un sistema simple que funciona es mejor que un sistema complejo que parece perfecto."

Principio #4: Lógica económica > ajuste estadístico

Mal:

"Descubrí que si opero solo los martes en luna llena cuando RSI está en 37.2, funciona."

Bien:

"Opero breakouts porque los mercados tienden a continuar movimiento después de romper resistencia."

Tu sistema debe tener una **razón lógica** de por qué funciona.

No solo "funcionó en el backtest".

Si no puedes explicar POR QUÉ funciona sin usar "porque el backtest lo dice", probablemente es overfit.



Esta semana: Audita tu sistema

Ejercicio: El test de robustez (30 minutos)

Paso 1: Cuenta tus parámetros optimizables

¿Cuántos parámetros tiene tu sistema que ajustaste para "mejorar" el backtest?

- Timeframe: 1 parámetro

- Indicadores con settings (RSI, ATR, etc): 1 por indicador
- Stops/targets: 2 parámetros
- Filtros adicionales: 1 por filtro

Veredicto:

- 1-3 parámetros: Probablemente robusto
- 4-6 parámetros: Zona gris, revisar
- 7+ parámetros: Alta probabilidad de overfit

Paso 2: Test de sensibilidad

Cambia cada parámetro $\pm 10\%$.

Ejemplo: Si tu stop loss óptimo es 2%, prueba con 1.8% y 2.2%.

¿Qué esperas?

- **Sistema robusto:** Resultados similares ($\pm 10\text{-}15\%$ variación)
- **Sistema frágil:** Resultados colapsan ($> 30\%$ variación)

Paso 3: Test de look-ahead

Revisa tu código/lógica y pregúntate:

- ¿Uso close price para tomar decisión ese mismo día?
- ¿Mis indicadores usan datos que no estarían disponibles?
- ¿Hay algún "rebalanceo" que use info del futuro?

Si respondiste Sí a alguna, tienes look-ahead bias.

Paso 4: Test In-Sample / Out-of-Sample

Si aún no lo hiciste:

- Divide tus datos 70/30
- Reoptimiza SOLO en el 70%
- Prueba en el 30% UNA SOLA VEZ
- Compara degradación

Si degradación $> 30\%$: Tienes overfit. Simplifica el sistema.

Comparte en Telegram:

Postea en #system-audit:

"Mi sistema tiene X parámetros. Degradación IS→OOS: Y%. Veredicto: [robusto / necesita simplificar / probablemente overfit]"

¿No sabes si tu sistema tiene overfit o look-ahead bias?

Detectar estos problemas requiere experiencia porque son sutiles.

Un backtest puede verse perfecto y estar completamente roto.

¿Necesitas una auditoría de tu sistema?

Escríbeme a @mariellangsaes

Te ayudo a:

- Detectar look-ahead bias en tu código/lógica
- Identificar si tu sistema está sobre-optimizado
- Simplificar sin perder el edge
- Hacer testing riguroso (IS/OOS, walk-forward)

No operes un sistema que parece perfecto en backtest. Los sistemas perfectos son ficción.

El punto

"Mejorar" tu sistema no siempre lo mejora.

A veces lo EMPEORA para trading real.

Over-optimization (curve fitting):

- Sucede cuando ajustas demasiados parámetros
- El sistema funciona perfecto en backtest...
- ...pero colapsa en trading real
- Señal: >75% win rate, PF >3, drawdown <10% = probablemente overfit

Look-ahead bias:

- Usar información del FUTURO en backtest
- Close prices, indicadores que se repintan, rebalanceos con datos no disponibles
- Es invisible pero mortal
- Pregunta clave: "¿Esta info estaría disponible EN ESE MOMENTO en real?"

Cómo evitarlo:

- In-Sample (70%) / Out-of-Sample (30%)
- UNA sola prueba en OOS (sin peeking)
- Degradación aceptable: 10-20%
- Walk-Forward testing para nivel pro

Sistemas robustos:

- Pocos parámetros (<5)
- Funcionan en RANGOS amplios (no valores exactos)
- Lógica económica clara (no solo "funcionó en backtest")
- Simplicidad > complejidad

"El mejor backtest NO es el mejor sistema. Un backtest mediocre con sistema robusto vence a un backtest perfecto con sistema frágil."

Tu tarea esta semana: Audita tu sistema con los 4 tests.

Si tiene >6 parámetros, simplifica.

Si tiene look-ahead bias, corrígelo.

Si la degradación IS→OOS es >30%, rediseña.

Un sistema "perfecto" en backtest es una red flag.

Un sistema "bueno pero no espectacular" que funciona en OOS es oro.

¿Necesitas ayuda auditando tu sistema para detectar overfit o look-ahead?

Escríbeme a **@mariellangsaes** en Telegram.

*SYSTEMATIC TRADING PILL se envía una vez por semana.
Contenido exclusivo para miembros Premium de Trade It Simple.*